**CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO**
**CAMPO GRANDE MS**

# CONTABILIDADE MOTORA: UMA PLATAFORMA DE CONTROLE FINANCEIRO E ANÁLISE DE DADOS COM PYTHON EM TEMPO REAL PARA MOTORISTAS DE APPS.

**Discente Líder e demais integrantes: Caio Henrique Rocha**

**Figueiredo, Thaylor Ritcher dos Santos Gonsales e Rhyan de Souza**

**Pereira.**

**Professor(a) Orientador(a): Caique Lopes**

**2026**

**Campo Grande / MS**

# Sumário

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO ..... 3
1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros ..... 3
1.2. Problemática e/ou problemas identificados ..... 3
1.3. Justificativa ..... 3
1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos) ..... 3
1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão) ..... 3
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ..... 4
2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente) ..... 4
2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los ..... 4
2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro) ..... 4
2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto ..... 4
2.5. Recursos previstos ..... 5
2.6. Detalhamento técnico do projeto ..... 5
3. ENCERRAMENTO DO PROJETO ..... 5
3.1. Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita) ..... 5
3.2. Avaliação de reação da parte interessada ..... 5
3.3. Relato de Experiência Individual ..... 5
3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO ..... 5
3.2. METODOLOGIA ..... 6
3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: ..... 6
3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA ..... 6
3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..... 6

# 1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

## 1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

O público-alvo prioritário deste projeto é composto por motoristas autônomos de transporte por aplicativo (Uber, 99 e similares) atuantes na região urbana local. O perfil predominantemente identificado abrange trabalhadores autônomos com idade entre 22 e 55 anos, de diferentes níveis de escolaridade (do ensino médio ao superior completo ou incompleto), que utilizam o veículo como principal fonte de renda familiar ou como renda extra. O próprio líder do projeto vinha desenvolvendo uma maneira de facilitar e trazer clareza à vida financeira de quem trabalha na rua com corridas por quilômetro rodado ou entregas. Estimou-se uma amostragem direta de 5 a 10 motoristas para validação inicial do protótipo e testes em campo. Como parceiros indiretos, destacam-se a própria comunidade acadêmica e redes independentes de apoio a motoristas parceiros, cuja interação permitiu mapear a urgência de um controle financeiro simplificado no setor.

## 1.2. Problemática e/ou problemas identificados

O projeto surgiu da vontade do integrante Caio Henrique Rocha Figueiredo em facilitar o entendimento e o controle financeiro próprio e de parceiros que exercem a profissão de motorista, após acumular 2 anos de experiência atuando na área em Campo Grande / MS. Vivenciando e enfrentando de perto os reais problemas do trabalho de rua, além de realizar entrevistas e diálogos com motoristas da região, identificou-se uma grave carência no controle de custos operacionais diários. A grande maioria dos trabalhadores contabiliza apenas o faturamento bruto repassado pelas plataformas digitais — sendo que as próprias plataformas retêm cerca de 40% do valor total pago pelo passageiro. Se o motorista ignorar os custos de manutenção prévia, alimentação diária, o impacto real do consumo de combustível, a depreciação do veículo, manutenções preventivas/corretivas e despesas eventuais (como rasgar pneus em buracos da via), o caixa sofre impactos severos. O motorista frequentemente não está preparado para arcar com a compra de 2 ou 3 pneus novos no mês devido à infraestrutura urbana precária. Essa desconexão entre a receita bruta e o lucro líquido real, somada aos imprevistos, compromete a saúde financeira das famílias e gera uma falsa percepção de rentabilidade, cenário agravado pela falta de ferramentas de gestão acessíveis e leves que funcionem diretamente no smartphone durante a jornada de trabalho.

## 1.3. Justificativa

Do ponto de vista acadêmico, o projeto aplica conceitos fundamentais do curso de Ciência da Computação / Análise e Desenvolvimento de Sistemas — especificamente arquitetura de software web, integrações de APIs assíncronas e análise de dados com Python (Big Data). A proposta alinha o aprendizado teórico com a entrega de um valor social direto: democratizar o acesso à gestão financeira para uma classe trabalhadora vulnerável à oscilação de preços

de insumos. A relevância da iniciativa reside na transformação de dados brutos informados em tela em diagnósticos claros sobre o custo por quilômetro rodado e a margem operacional real do motorista. Além disso, a arquitetura desenvolvida permite captar dados de motoristas de qualquer região que utilizem o sistema, armazenando registros de forma organizada em nuvem e integrando-os à biblioteca Pandas em Python, que estrutura e consolida as informações para leitura e análise de dados em escala nacional.

### 1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

**OBJETIVO 1:** Reaproveitar e aprimorar uma aplicação PWA (Progressive Web App) leve, responsiva e de baixo consumo de dados móveis para registro rápido de receitas e despesas por motoristas de aplicativo, cuja estrutura base vinha sendo desenvolvida e aperfeiçoada pelo líder do projeto.

**OBJETIVO 2:** Estruturar um pipeline de dados seguro e automático na nuvem que consolide os lançamentos em tempo real sem custos de infraestrutura para o usuário final.

**OBJETIVO 3:** Processar e analisar a massa de dados acumulada através de algoritmos em Python/Pandas, gerando métricas consolidadas sobre o rendimento líquido e o impacto operacional da rotina dos condutores.

### 1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

A fundamentação deste projeto assenta-se em três pilares principais: engenharia de software voltada a aplicações progressivas, integração de microsserviços sem servidor (Serverless) e análise exploratória de dados. Segundo RUSSELL e NORVIG (2010), a manipulação e o processamento estruturado de dados são pré-requisitos para extrair padrões relevantes e subsidiar tomadas de decisão eficientes em cenários complexos. No contexto do desenvolvimento web móvel, FLANAGAN (2012) destaca que a utilização de arquiteturas baseadas em JavaScript assíncrono (AJAX/Fetch API) permite criar interfaces altamente reativas, reduzindo drasticamente o tempo de resposta percebido pelo usuário e viabilizando o funcionamento em redes móveis instáveis. Complementarmente, MCKINNEY (2018), criador da biblioteca Pandas, enfatiza a superioridade das estruturas de dados tabulares (DataFrames) no ambiente Python para manipulação, filtragem e agregação de grande volume de informações. A combinação desses referenciais teóricos sustentou a escolha por um frontend PWA acoplado a um pipeline que alimenta um motor analítico em Python, garantindo eficiência computacional e facilidade de acesso.

## 2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

## 2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

O cronograma de execução foi organizado nas seguintes etapas encadeadas: 1. Levantamento de Requisitos e Escuta Comunitária (Semanas 1-2): Entrevistas com motoristas locais para identificação dos campos financeiros essenciais (Nome, Cidade, Ganhos Brutos, Custos). 2. Aprimoramento da Interface PWA e Backend Script (Semanas 3-5): Criação e ajuste das telas em HTML5/CSS3/JS, integração com Google Apps Script e validação de rotas HTTP POST. 3. Implantação na Nuvem e Integração com Pandas (Semanas 6-7): Hospedagem do frontend no Netlify, estruturação do banco de dados na planilha Google Sheets e codificação do script analise.py. 4. Testes de Campo e Homologação (Semana 8): Testes práticos via dispositivo móvel sem dependência de ambiente local ativo. 5. Apresentação e Encerramento (Semana 9): Demonstração do pipeline ao vivo para a banca e entrega da documentação final.

## 2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

A comunidade de motoristas participou ativamente desde a fase conceitual. A escolha da interface minimalista foi fruto direto da dor do líder Caio Henrique, que não tem tempo para preencher formulários complexos entre uma corrida e outra ou ficar baixando aplicativo e fazendo login. A validação ocorreu com o envio da PWA para uso direto em seus celulares. O feedback em tempo real sobre a facilidade de envio e a clareza da confirmação garantiu que a ferramenta atendesse rigorosamente às necessidades práticas da rotina no trânsito.

## 2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

**Caio Henrique Rocha Figueiredo:** (Líder Técnico e Desenvolvedor Principal): Responsável por toda a concepção da arquitetura de software, desenvolvimento do código front-end (HTML/CSS/JS), integração de rotas com Google Apps Script, configuração do deploy no Netlify, versionamento de código via Git/GitHub e elaboração do script analítico em Python/Pandas.

**Thaylor Ritcher dos Santos Gonsales**: Apoio na coleta de requisitos com os motoristas parceiros, auxílio na organização dos dados de teste e participação nas simulações do fluxo de cadastro.

**Rhyan de Souza Pereira:** Auxílio na montagem das rotinas de teste operacionais e apoio na apresentação oral das etapas iniciais do projeto.

## 2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

Taxa de Disponibilidade da Aplicação: Alcançar 99,9% de uptime da PWA via Netlify sem necessidade de servidores locais ligados. Sincronização de Dados: Garantir que 100% dos formulários submetidos no dispositivo móvel cheguem de forma íntegra à base na nuvem em até 3 segundos. Precisão do Engine Analítico: Validar a correta consolidação dos DataFrames no Pandas sem problemas com colunas ou erros de tipo de dado

### 2.5. Recursos previstos

O projeto priorizou custo financeiro zero, aproveitando a infraestrutura de ferramentas gratuitas da nuvem: Hospedagem: Netlify. Banco de Dados/API Middleware: Sheets + Apps Script. Ambiente de Desenvolvimento: VS Code e Python 3.x (Open Source). Hardware: Dispositivos móveis dos voluntários e computador/notebook pessoal para o processamento batch.

### 2.6. Detalhamento técnico do projeto

Frontend (PWA): Construído em HTML5 semântico e JavaScript moderno (ES6+), responsivo e otimizado para navegadores móveis. A comunicação envia os dados serializados em JSON via requisições assíncronas fetch(). Hospedagem: O código do cliente está hospedado na plataforma Netlify com suporte a SSL/HTTPS nativo. Middleware API (Apps Script): Endpoint Serverless desenvolvido para receber o payload HTTP POST, validar os cabeçalhos e persistir os registros na planilha. Base de Dados (Google Sheets): Atua como banco de dados em nuvem estruturado para armazenamento persistente de baixo custo. Backend Analítico (Python/Pandas): Script local (analise.py) que consome a URL de exportação em tempo real da base em nuvem, carrega a massa de dados em Data Frames e executa cálculos de agregação financeira e estatística.

## 3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

### 3.1. Relato Coletivo:

Considerações do grupo sobre o atingimento dos objetivos sociocomunitários estabelecidos para o projeto.

#### 3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada

Realizar avaliação de reação com a parte interessada (ex: formulário, entrevista gravada em áudio/vídeo, depoimento em áudio/vídeo etc.), para que o efetivo atingimento dos objetivos socioncomunitários propostos fique evidente.

### 3.2. Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

Nesta seção, cada aluno deve citar seu nome, e sistematizar as aprendizagens construídas sob sua perspectiva individual. O relato deve necessariamente cobrir os seguintes itens:

#### 3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Explicitar a experiência/projeto vivido e contextualizar a sua participação no projeto.

3.2.2. METODOLOGIA

Descrever como a experiência foi vivenciada: local; sujeitos/públicos envolvidos; período; detalhamento das etapas da experiência.

3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

expectativa e o vivido; descrição do que foi observado na experiência; no que resultou a experiência; como você se sentiu? descobertas/aprendizagens, facilidades, dificuldades e recomendações caso necessário.

3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

Espaço para relato sobre a experiência vivida versus teoria apresentada no relato coletivo.

3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Outros aspectos que podem ser trabalhados junto à parte interessada e perspectivas de trabalhos futuros, envolvendo tanto extensão quanto pesquisa. Soluções tecnológicas alternativas que poderiam ter sido implementadas para o projeto desenvolvido.

**OBSERVAÇÃO: Exige-se que todo o processo de desenvolvimento do projeto de extensão seja documentado e registrado através de evidências fotográficas ou por vídeos, tendo em vista que o conjunto de evidências não apenas irá compor a comprovação da realização das atividades, para fins regulatórios, como também poderão ser usadas para exposição do projeto em mostras acadêmico-científicas e seminários de extensão a serem realizados pelas IES.**